

Grado de Ingeniería de la Energía

Energías de Desarrollo Sostenible: Práctica 2, Diseño de un parque eólico y estimación de su viabilidad económica con el programa RETScreen.

Miguel Doradea Meléndez

Samuel Martín Arteaga

Universidad Politécnica de Valencia

1 Objetivos

El objetivo principal de la presente práctica es diseñar de manera simplificada un parque eólico. Para ello se dividirá la práctica en dos partes:

- Estudio de la metodología de diseño de un parque eólico
- Estudiar la viabilidad económica

2 Metodología de Diseño de un Parque Eólico

Para localizar una buena ubicación del parque debemos buscar una colina que sea capaz de albergar la cantidad deseada de aerogeneradores. Se desea instalar un parque de 6MW, por lo que se necesitan **3 aerogeneradores de 2 MW**. Vamos a suponer que utilizamos aerogeneradores **G83-2MW** de Gamesa. En el catálogo podemos ver que la longitud de pala es de 40.5m, lo que equivale a 83m de diámetro de rotor y una potencia de 2MW.

La información técnica del aerogenerador escogido (**G83-2MW**) nos da la curva de Potencia del Aerogenerador:

Velocidad del viento	Curva de potencia
v(m/s)	P(kW)
0	0
1	0
2	0
3	0
4	65.1
5	152
6	285
7	471
8	716
9	1025
10	1377
11	1691
12	1882

Velocidad del viento	Curva de potencia
v(m/s)	P(kW)
13	1964
14	1990
15	1998
16	1999
17	2000
18	2000
19	2000
20	2000
21	2000
22	2000
23	2000
24	2000
25	2000

Cuadro 1: Información técnica del aerogenerador G83-2MW de la marca Gamesa.

La curva de potencia nos da la potencia que el aerogenerador es capaz de generar a cada velocidad del viento. Se puede observar que a partir de los 12m/s el aerogenerador alcanza su potencia nominal de 2MW, por lo que no es capaz de generar más energía a velocidades del viento superiores a esta. En la siguiente gráfica podemos observar este comportamiento:

2.1 Pasos a seguir para el planteamiento del parque eólico

Paso 1: Información necesaria para seleccionar una buena ubicación de un parque eólico.

Paso 2: Herramientas necesarias.

Paso 3: Elegir una zona eólica.

Paso 4: Búsqueda de una colina.

Paso 5: Caracterización eólica de la zona.

Paso 6: Cálculo de la energía bruta y neta

2.2 Requisitos

2.2.1. Administrativos

Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Se debe comprobar que el parque eólico no incumpla las condiciones mínimas estipuladas por el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (DOGV, 2001) y por el PER (IDAE, 2011):

- Distancia mínima a suelo urbano o urbanizable de uso no industrial (Plan Eólico): 1000 m.
- Distancia mínima a una línea de la red eléctrica de alta tensión (PER): 250 m.
- Distancia mínima a carreteras autonómicas (PER): 100 m.
- Distancia mínima a carreteras nacionales, autovía y/o autopista (PER): 200 m.
- Para consultar el plan urbanístico del suelo se emplea la aplicación Terrasit (IDECV, 2017).

2.2.2. Técnicos

- Orografía. Cimas largas y poco escarpadas.
- Dirección predominante del viento. Interesa que sea lo más perpendicular posible a la colina para que los aerogeneradores no se hagan sombra aerodinámica.
- Velocidad media del viento elevada.
- Distribución de frecuencias del viento. Weibull (C, K).
- Cumplir con distancias a poblaciones, carreteras, líneas transporte eléctrico (Relacionado con Requisitos Administrativos).

3 Cálculo de la energía bruta y neta

Para calcular la energía bruta y neta se va a utilizar una plantilla **Excel de PoliformaT (Cálculo energía.xlsx)**.

Antes de hacer uso de la Excel hay que entender la importancia del valor de la densidad para el cálculo de la Potencia del Aerogenerador

$$P_{extraible} = \frac{1}{2} \rho \cdot A \cdot v_1^3 \cdot C_p$$

Hay que tener en cuenta el cambio de presión atmosférica a nivel del mar y a la altitud considerada:

- La densidad de aire a 25°C y nivel del mar es 1.225kg/m³
- Entre 900 y 1100 metros de altitud (incluido el buje) y a temperaturas entre 10°C y 15°C, la densidad del aire está entorno a 1.135kg/m³

Queda por calcular el número de horas equivalentes de un parque eólico. Esto es el cociente de la producción anual de energía (PAE) y su potencia nominal.

$$NHE = \frac{PAE}{P_{nom}} \quad (1)$$

El **factor de carga** es el cociente entre el NHE de un año y el número de horas de un año.

$$CF = \frac{NHE}{8760h} \quad (2)$$

A partir de un factor de carga del 30 % se considera que el PE tiene posibilidades de ser rentable técnicamente.

Utilizando la hoja de cálculo de excel conseguimos la siguiente información (la hoja de excel está anexada con este documento):

Hello There!

Dir.	Sector	C	K	freq	Suma Parcial	Energía Bruta
		linea-10	linea-11	linea-5/10000		(kWh/sector)
N	1	7.44	1.289	4.06 %	4999025.08	202960.42
NNE	2	2.93	0.909	2.23 %	1380568.17	30786.67
ENE	3	6.38	1.314	5.36 %	4002826.38	214551.49
E	4	6.24	1.783	12.16 %	3356322.41	408128.81
ESE	5	4.72	1.786	10.61 %	1598320.26	169581.78
SSE	6	3.64	1.867	6.55 %	632223.27	41410.62
S	7	3.21	1.687	4.42 %	476872.44	21077.76
SSO	8	3.15	0.952	3.53 %	1473506.14	52014.77
OSO	9	7.70	1.169	7.86 %	5137085.32	403774.91
O	10	11.05	1.700	21.60 %	8207053.37	1772723.53
ONO	11	9.70	1.567	13.08 %	7040036.04	920836.71
NNO	12	10.24	1.680	9.09 %	7610896.34	691830.48

Cuadro 2: Cálculo de la energía bruta por sector de viento.